

Proyecto: Análisis de la discapacidad, dinámica demográfica y contexto sanitario en Colombia

Semana 6. Proyecto Aplicado de Visualización Avanzada

Presentado por: Rubén Darío Macías

Docente: Profesor Herbert Jair Bermúdez Sosa

Corporación Universitaria de Cataluña - UdeCataluña

Especialización en Big Data y Analítica de Datos

Diciembre, 2025

1. Introducción

La organización ficticia Global Insights Analytics es una consultora especializada en análisis de datos y visualización estratégica para la toma de decisiones en distintos sectores, entre ellos salud, educación, retail y transporte. En el contexto del sector salud, la compañía busca apoyar a entidades públicas y privadas mediante el uso de analítica avanzada, integrando múltiples fuentes de información para comprender fenómenos complejos de carácter social y sanitario.

En Colombia, la planificación de políticas públicas en salud requiere una comprensión integral de la evolución de la discapacidad, su distribución territorial, su relación con los indicadores de salud y su interacción con la dinámica demográfica. La disponibilidad de datos históricos, combinada con proyecciones poblacionales oficiales, permite no solo analizar el comportamiento pasado, sino también anticipar escenarios futuros que faciliten una mejor asignación de recursos y diseño de intervenciones.

Con este propósito, el presente proyecto tiene como objetivo diseñar y desarrollar un dashboard interactivo que integre información histórica y prospectiva relacionada con el registro de personas con discapacidad, los eventos de mortalidad y morbilidad, y las proyecciones poblacionales en Colombia. La solución busca ofrecer a la alta dirección y a los tomadores de decisión una herramienta visual que facilite el análisis temporal, territorial y temático, apoyando la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

Para el desarrollo del proyecto se emplearon herramientas complementarias, combinando:

- Python, para la limpieza, exploración y transformación inicial de los datos.
- Power BI, para el modelamiento del esquema analítico, la creación de medidas, relaciones y el diseño del dashboard interactivo.

El resultado final consiste en un conjunto de visualizaciones dinámicas organizadas en tres páginas analíticas, acompañadas de una narrativa visual clara que responde a una pregunta estratégica del sector salud.

2. Metodología

El desarrollo del proyecto se estructuró bajo un enfoque de analítica descriptiva y exploratoria, integrando múltiples fuentes de datos del sector salud con el objetivo de analizar la evolución de la discapacidad en Colombia y su relación con la dinámica demográfica y los indicadores sanitarios.

En primer lugar, se realizó la recolección de datos a partir de tres fuentes principales: el Registro de Personas con Discapacidad, los Indicadores de Mortalidad y Morbilidad, y las Proyecciones de Población publicadas por el DANE. Estas fuentes abarcan distintos horizontes temporales, lo que permitió combinar análisis histórico y prospectivo.

Posteriormente, la limpieza y transformación de los datos se llevó a cabo utilizando Python, donde se eliminaron valores nulos y duplicados, se estandarizaron formatos de fechas, se renombraron columnas para asegurar consistencia semántica y se validaron códigos territoriales. Este proceso garantizó la calidad y confiabilidad de la información antes de su análisis.

Una vez depurados los datos, se realizó el modelamiento en Power BI, aplicando un esquema dimensional que incluyó tablas de hechos y dimensiones (calendario y territorio), con relaciones uno a muchos para facilitar el análisis por tiempo y ubicación geográfica. Finalmente, se desarrolló un dashboard interactivo con segmentadores, KPIs y visualizaciones dinámicas que permiten explorar los datos de manera integral y responder a la pregunta de negocio planteada.

3. Etapa 1: Planeación

3.1 Selección del tema

El tema central del proyecto es el análisis de la evolución de la discapacidad en Colombia, su distribución territorial y su relación con la dinámica demográfica y los indicadores de salud, con énfasis en el apoyo a la planificación de políticas públicas en el sector salud.

3.2 Pregunta de negocio

La pregunta que guía el desarrollo del dashboard y la narrativa visual es:

¿Cómo ha evolucionado el registro de personas con discapacidad en Colombia a lo largo del tiempo y del territorio, y cómo se relaciona esta evolución con la dinámica demográfica y los indicadores de salud para apoyar la planificación de políticas públicas en el sector salud?

Esta pregunta articula:

- El análisis histórico (2002–2020).
- La mirada prospectiva mediante proyecciones poblacionales (2020–2035).
- El contexto sanitario, a través de indicadores de mortalidad y morbilidad.

3.3 Objetivos del proyecto

3.3.1 Objetivo general

Desarrollar un dashboard interactivo que integre información histórica, sanitaria y demográfica para analizar la evolución de la discapacidad en Colombia y su relación con la planificación futura del sector salud.

3.3.2 Objetivos específicos

- Analizar la evolución temporal del registro de personas con discapacidad en Colombia.
- Identificar la distribución territorial de la discapacidad a nivel departamental y municipal.
- Examinar la relación entre discapacidad y eventos de mortalidad y morbilidad.
- Incorporar proyecciones poblacionales para anticipar escenarios futuros de demanda en salud.
- Facilitar la toma de decisiones estratégicas mediante visualizaciones dinámicas y segmentadores interactivos.

3.4 Fuentes de datos

Para cumplir los objetivos planteados, se integraron tres fuentes de datos principales:

1. **Registro de Discapacidad**

Contiene información histórica sobre personas registradas con discapacidad en Colombia, desagregada por departamento, municipio, fecha y tipo de alteración, para el período 2002–2020.

2. **Indicadores de Mortalidad y Morbilidad**

Incluye variables clave relacionadas con eventos de salud a nivel territorial y temporal, permitiendo contextualizar el entorno sanitario asociado a la población y su evolución.

3. **Proyecciones de Población (DANE)**

Proporciona estimaciones poblacionales oficiales a nivel municipal y departamental para el período **2020–2035**, permitiendo incorporar una visión prospectiva sobre el crecimiento poblacional y la planificación futura de servicios de salud.

3.5 Herramientas utilizadas

- **Python:** limpieza, exploración y transformación inicial de datos.
- **Power BI Desktop:** modelamiento de datos, creación de medidas DAX, visualizaciones interactivas.
- **Repositorio digital GitHub:** almacenamiento de datasets, código y archivos de soporte del proyecto.

4. Etapa 2 – Preparación: Recolección, limpieza y modelamiento de datos

La etapa de preparación tuvo como objetivo garantizar la calidad, coherencia e integración de los datos provenientes de distintas fuentes, asegurando su adecuación para el análisis y la construcción del dashboard interactivo. Esta fase incluyó los procesos de recolección, limpieza, transformación y modelamiento de los datos.

4.1 Recolección de datos

Los datos utilizados en el proyecto fueron recolectados a partir de tres fuentes principales previamente seleccionadas durante la etapa de planeación:

- **Registro de Discapacidad**, con información histórica a nivel municipal y departamental para el período 2002–2020.

- **Indicadores de Mortalidad y Morbilidad**, con variables sanitarias desagregadas territorial y temporalmente.
- **Proyecciones de Población del DANE**, que contienen estimaciones poblacionales oficiales para el período 2020–2035.

Cada fuente presentaba estructuras, niveles de desagregación y rangos temporales diferentes, lo que hizo necesario un proceso riguroso de limpieza y estandarización antes de su integración.

4.2 Limpieza y transformación de datos en Python

La limpieza y exploración inicial de los datos se realizó utilizando Python, apoyándose principalmente en las librerías pandas, NumPy y Matplotlib. Este proceso permitió preparar los datasets antes de su carga en Power BI.

Las principales actividades realizadas fueron:

- a) **Carga de archivos** en DataFrames, asegurando la correcta lectura de formatos y codificaciones.
- b) **Revisión de estructura y tipos de datos**, verificando el número de registros, columnas y consistencia de los campos.
- c) **Eliminación de valores nulos**, confirmando que las variables clave no presentaran datos faltantes que afectaran los análisis.
- d) **Eliminación de registros duplicados**, especialmente en campos geográficos y temporales, para evitar inconsistencias en los agregados.
- e) **Estandarización y renombramiento de columnas**, con el fin de mejorar la claridad y facilitar la integración entre fuentes. Por ejemplo, se unificaron nombres como códigos de departamento y municipio, fechas y variables poblacionales.
- f) **Ajuste de formatos**, garantizando que los códigos territoriales conservaran ceros iniciales y que las fechas fueran tratadas correctamente como variables temporales.

Este proceso permitió obtener datasets limpios, consistentes y listos para su integración analítica.

4.3 Integración y modelamiento en Power BI

Una vez finalizada la limpieza en Python, los datasets fueron exportados y cargados en **Power BI Desktop**, donde se realizó el modelamiento de datos.

Las principales actividades en esta fase incluyeron:

- **Integración de las tres fuentes de datos** en un único modelo analítico.
- **Creación de una tabla de calendario**, que cubre el rango completo de fechas desde 2002 hasta 2035, permitiendo un análisis temporal coherente entre datos históricos y proyecciones futuras.

- **Construcción de una dimensión geográfica (DimTerritorio)**, con información única de departamento y municipio, utilizada como eje central para los segmentadores territoriales.
- **Definición de relaciones** entre las tablas de hechos (Registro de Discapacidad, Mortalidad y Morbilidad, Proyección de Población) y las tablas de dimensiones (Calendario y DimTerritorio), siguiendo un esquema tipo estrella.
- **Creación de medidas DAX**, necesarias para el cálculo de indicadores clave, variaciones anuales, totales acumulados y métricas de crecimiento poblacional.

Este modelamiento permitió que los filtros y segmentadores actuaran de forma consistente sobre todas las visualizaciones del dashboard.

4.4 Consideraciones sobre rangos temporales

Es importante destacar que las fuentes de datos cubren períodos temporales distintos:

- El Registro de Discapacidad y los Indicadores de Mortalidad y Morbilidad abarcan datos históricos hasta el año 2020.
- Las Proyecciones de Población se extienden desde 2020 hasta 2035.

Como resultado, algunas tarjetas y visualizaciones presentan valores en blanco cuando se seleccionan rangos de fechas fuera del período cubierto por cada fuente. Este comportamiento es esperado y refleja correctamente la disponibilidad real de la información, evitando interpretaciones erróneas.

4.5 Resultado de la etapa de preparación

Al finalizar esta etapa, se obtuvo un dataset integrado, limpio y modelado, listo para el análisis visual y la construcción del dashboard interactivo. La calidad del proceso de preparación permitió garantizar consistencia entre fuentes, correcta aplicación de filtros y una base sólida para la interpretación de los resultados en las siguientes etapas del proyecto.

5. Etapa 3 – Construcción: Diseño y desarrollo del dashboard

En esta etapa se diseñó y desarrolló un dashboard interactivo en Power BI, cuyo objetivo es responder a la pregunta central del proyecto mediante visualizaciones claras, comparables y orientadas a la toma de decisiones en el sector salud. El diseño se estructuró siguiendo principios de claridad visual, jerarquía de información y coherencia analítica, integrando indicadores clave (KPIs), segmentadores y gráficos dinámicos.

El dashboard se organizó en tres páginas temáticas, cada una enfocada en un componente específico del análisis: discapacidad, proyecciones poblacionales y contexto sanitario.

5.1 Diseño general del dashboard

El dashboard incorpora los siguientes elementos transversales:

- Segmentadores interactivos por:
 - Rango de fechas (basado en la tabla Calendario)
 - Departamento y municipio (DimTerritorio)
 - Tipo de alteración
 - Área geográfica
 - Indicador de salud (para mortalidad y morbilidad)
- Tarjetas KPI para mostrar métricas.
- Visualizaciones dinámicas que responden a los filtros aplicados.
- Uso de Top N (5, 10 y 15) para mejorar la legibilidad y el enfoque analítico.
- Identidad visual coherente con la empresa ficticia Global Insights Analytics.

5.2 Página 1 – Evolución y distribución de la discapacidad en Colombia (2002–2020)

Esta página analiza la evolución histórica del registro de personas con discapacidad y su distribución territorial y por tipo de alteración.

KPIs principales:

- Total de personas con discapacidad registradas
- Variación anual del registro
- Año con mayor número de registros

Visualizaciones:

1. **Evolución anual de personas registradas con discapacidad (2002–2020).**
Permite identificar tendencias temporales, picos y caídas en los registros, contextualizadas por filtros territoriales y de tipo de alteración.
2. **Distribución de personas con discapacidad por departamento (Top 5).**
Destaca los departamentos con mayor concentración de registros, facilitando la identificación de territorios prioritarios.
3. **Distribución de personas con discapacidad por tipo de alteración.**
Muestra qué tipos de alteración concentran la mayor proporción de personas registradas, aportando insumos para la planeación de servicios especializados.

Aporte analítico:

Esta página responde a cómo ha evolucionado la discapacidad en el tiempo y el territorio, estableciendo una base histórica sólida para el análisis posterior.

5.3 Página 2 – Proyecciones poblacionales y planificación futura en salud (2020–2035)

Esta página incorpora una mirada prospectiva, utilizando las proyecciones oficiales de población del DANE para anticipar la demanda futura de servicios de salud y atención social.

KPIs principales:

- Población proyectada para el año seleccionado
- Año de mayor población proyectada
- Crecimiento poblacional porcentual

Visualizaciones:

1. **Evolución de la población proyectada por año (2020–2035)**
Muestra el crecimiento progresivo de la población a nivel nacional.
2. **Población proyectada por departamento (Top 15)**
Permite identificar los territorios con mayor peso demográfico futuro.
3. **Comparación entre evolución histórica de la discapacidad y crecimiento poblacional proyectado (2002–2035)**
Combina datos históricos y proyecciones, evidenciando la transición entre pasado y futuro y su relevancia para la planificación de políticas públicas.

Consideración temporal: Dado que las proyecciones poblacionales están disponibles únicamente desde 2020, las tarjetas y gráficos de esta página muestran valores solo para el período 2020–2035, mientras que para años anteriores los indicadores pueden aparecer en blanco, reflejando correctamente la disponibilidad de datos.

5.4 Página 3 – Mortalidad, morbilidad y contexto sanitario de la discapacidad

La tercera página integra los indicadores de salud, permitiendo contextualizar la discapacidad dentro del panorama sanitario nacional.

KPIs principales:

- Total de eventos de mortalidad y morbilidad
- Año con mayor número de eventos

Visualizaciones:

1. **Evolución anual de eventos de mortalidad y morbilidad**
Permite analizar tendencias sanitarias a lo largo del tiempo.
2. **Eventos de salud por departamento (Top 5)**
Identifica los territorios con mayor carga de eventos sanitarios.

3. **Distribución de eventos por tipo de indicador de salud (Top 10)**

Facilita la priorización de problemáticas sanitarias relevantes en relación con la discapacidad.

Aporte analítico: Esta página conecta la discapacidad con el contexto sanitario, aportando evidencia para comprender su relación con la mortalidad, la morbilidad y la necesidad de intervenciones diferenciadas.

5.5 Resultado de la etapa de construcción

Como resultado de esta etapa, se desarrolló un dashboard interactivo, coherente y analíticamente robusto, que integra información histórica, sanitaria y prospectiva. Las visualizaciones permiten explorar la información por tiempo, territorio y categorías clave, apoyando la toma de decisiones estratégicas en el sector salud.

6. **Etapa 4 – Comunicación:** Narrativa visual, storytelling y presentación de hallazgos

En esta etapa se construyó la narrativa visual del proyecto, articulando las visualizaciones del dashboard con la pregunta central del negocio:

¿Cómo ha evolucionado el registro de personas con discapacidad en Colombia a lo largo del tiempo y del territorio, y cómo se relaciona esta evolución con la dinámica demográfica y los indicadores de salud para apoyar la planificación de políticas públicas en el sector salud?

La narrativa se diseñó para guiar al usuario a través de un relato analítico progresivo, que parte del análisis histórico, avanza hacia una mirada prospectiva y culmina con el contexto sanitario que influye en la discapacidad.

6.1 Storytelling general del dashboard

El dashboard cuenta una historia estructurada en tres momentos clave:

1. **Pasado (2002–2020)**
Evolución y distribución de la discapacidad en Colombia.
2. **Futuro (2020–2035)**
Proyecciones poblacionales y su impacto en la planificación en salud.
3. **Contexto sanitario**
Mortalidad y morbilidad como variables explicativas y complementarias.

Cada página responde a una subpregunta específica, pero todas se integran para ofrecer una visión holística del fenómeno.

6.2 Narrativa – Página 1

Evolución y distribución de la discapacidad en Colombia (2002–2020)

La primera página establece el contexto histórico del registro de personas con discapacidad en Colombia.

Mensaje clave:

La discapacidad no es un fenómeno homogéneo ni estático; su evolución presenta variaciones temporales y territoriales significativas

Hallazgos principales:

- Se observa una tendencia creciente en los registros a partir de mediados de la década de 2000, con picos importantes en el año 2006, 2015 y 2019, lo que puede asociarse a mejoras en los sistemas de registro, cambios normativos o mayor visibilización de la discapacidad.
- La distribución territorial evidencia una alta concentración en departamentos como Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca, lo que sugiere mayores capacidades institucionales de registro o una mayor demanda de servicios.
- Los tipos de alteración más frecuentes están relacionados con limitaciones del movimiento y del sistema nervioso, lo que tiene implicaciones directas para la planeación de servicios de rehabilitación y atención especializada.

Esta página responde al “qué ha pasado” y “dónde se concentra” la discapacidad en el país.

6.3 Narrativa – Página 2

Proyecciones poblacionales y planificación futura en salud (2020–2035)

La segunda página introduce una mirada prospectiva, conectando el pasado con los retos futuros del sistema de salud.

Mensaje clave:

El crecimiento poblacional proyectado incrementará la presión sobre los servicios de salud y atención a la discapacidad.

Hallazgos principales:

- Las proyecciones muestran un crecimiento sostenido de la población nacional hasta 2035, lo que implica un aumento potencial en la población que podría requerir servicios de salud y apoyo social.

- El crecimiento no es homogéneo: algunos departamentos como Bogotá D.C. y Antioquia concentran una mayor proporción de la población futura, lo que exige planificación territorial diferenciada.
- La comparación entre la evolución histórica de la discapacidad y el crecimiento poblacional evidencia un punto de inflexión en 2020, marcando la transición entre datos observados y estimaciones futuras.

Las tarjetas y gráficos de esta página funcionan exclusivamente para el período 2020–2035, ya que corresponden a proyecciones oficiales; por ello, al seleccionar años anteriores, algunos indicadores aparecen en blanco, reflejando correctamente la disponibilidad de datos.

Esta página responde al “qué puede pasar” y “dónde será mayor el impacto”.

6.4 Narrativa – Página 3

Mortalidad, morbilidad y contexto sanitario de la discapacidad

La tercera página aporta el contexto sanitario, fundamental para interpretar la discapacidad más allá de los registros administrativos.

Mensaje clave:

La discapacidad está estrechamente relacionada con la dinámica de mortalidad y morbilidad, especialmente en la población infantil y materna.

Hallazgos principales:

- La evolución temporal de los eventos de mortalidad y morbilidad muestra una tendencia general a la disminución a partir del año 2010 el cual también es el año de referencia como pico máximo de eventos, aunque con diferencias entre territorios.
- Los departamentos como Antioquia, Cundinamarca son aquellos con mayor número de eventos sanitarios, así mismo, lo demás departamentos coinciden en muchos casos, con aquellos que presentan mayores registros de discapacidad, lo que sugiere interacciones entre condiciones de salud y discapacidad.
- Los indicadores más frecuentes están asociados a mortalidad general, controles prenatales, atención del parto, indicadores de salud materno-infantil, reforzando la importancia de políticas preventivas y de atención temprana.
- La alta participación de indicadores asociados a salud materno-infantil sugiere que una proporción de las discapacidades registradas puede estar relacionada con condiciones prevenibles, especialmente durante el embarazo, parto y primera infancia.

- Los departamentos con mayor carga de eventos sanitarios coinciden con aquellos que concentran altos registros de discapacidad, lo que evidencia una relación territorial entre presión sanitaria y demanda futura de atención a personas con discapacidad.
- La disminución progresiva de eventos de mortalidad y morbilidad, contrastada con el crecimiento histórico del registro de discapacidad, refuerza la necesidad de estrategias preventivas sostenidas más que acciones correctivas tardías.
- El uso de filtros Top N permite enfocar el análisis en los indicadores y territorios más relevantes, facilitando la toma de decisiones.

Esta página responde al “por qué ocurre” y “qué factores de salud están involucrados”.

Los resultados evidencian que la evolución del registro de personas con discapacidad no puede analizarse de manera aislada, sino en relación con los indicadores de mortalidad y morbilidad. La concentración territorial de eventos sanitarios y la relevancia de indicadores materno-infantiles sugieren que una parte significativa de la discapacidad registrada está asociada a condiciones de salud prevenibles. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de políticas públicas orientadas a la prevención, el fortalecimiento del sistema de salud y la planificación territorial basada en evidencia.

6.5 Conexión con la toma de decisiones

La narrativa visual del dashboard permite a los tomadores de decisión:

- Identificar territorios prioritarios.
- Anticipar necesidades futuras de servicios de salud y atención a la discapacidad.
- Comprender la discapacidad como un fenómeno multidimensional, influido por factores demográficos y sanitarios.
- Diseñar políticas públicas basadas en evidencia histórica y proyecciones confiables.

7. Conclusión final y estratégica

Desde la perspectiva analítica desarrollada por Global Insights Analytics, el estudio integral del registro de personas con discapacidad, las proyecciones poblacionales y los indicadores de mortalidad y morbilidad permite evidenciar que la discapacidad en Colombia es un fenómeno dinámico y multidimensional, fuertemente influenciado por la evolución demográfica, las condiciones sanitarias y las desigualdades territoriales. Los hallazgos muestran una concentración significativa tanto de registros de discapacidad como de eventos de salud en departamentos con mayor densidad poblacional y presión sobre el sistema sanitario, así como una relación relevante con indicadores materno-infantiles y de atención preventiva, lo que sugiere la existencia de factores prevenibles asociados al origen de la discapacidad. Adicionalmente, las proyecciones poblacionales

hacia 2035 anticipan un crecimiento sostenido de la población, lo que implica una mayor demanda futura de servicios de salud, rehabilitación y atención social. En este contexto, el análisis realizado respalda la necesidad de fortalecer políticas públicas basadas en evidencia, orientadas a la prevención, la atención primaria en salud y la planificación territorial diferencial, facilitando una asignación más eficiente de recursos y una respuesta anticipada a las necesidades de la población con discapacidad en Colombia.

8. Bibliografía

- *de Salud Y Protección Social, M. (2022). Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad - RLCPD [Data set].*
- *de Salud y Protección Social, M. (2022). Indicadores mortalidad y morbilidad según departamento, municipio y año [Data set].*
- *Proyecciones de Población Municipal Por Área. Proyecciones De Población A Nivel Municipal. Periodo 2020 - 2035. (s/f). Recuperado el 28 de diciembre de 2025, de [PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035.](#)*